

EGGC – 証拠ゲート付き系統コンプレッション

直線が、地形を辿るまで

All-Japan-Grid / 2026-08-17

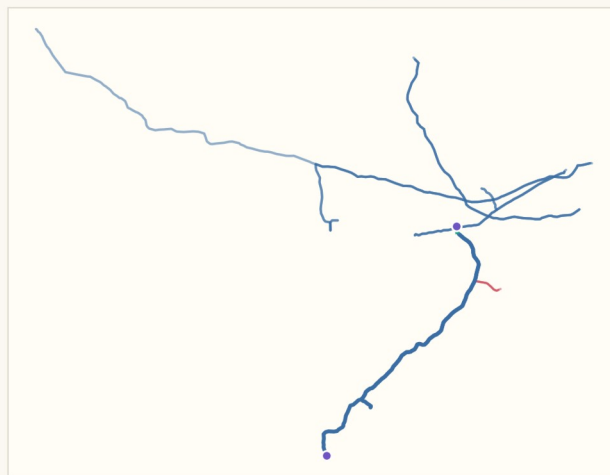
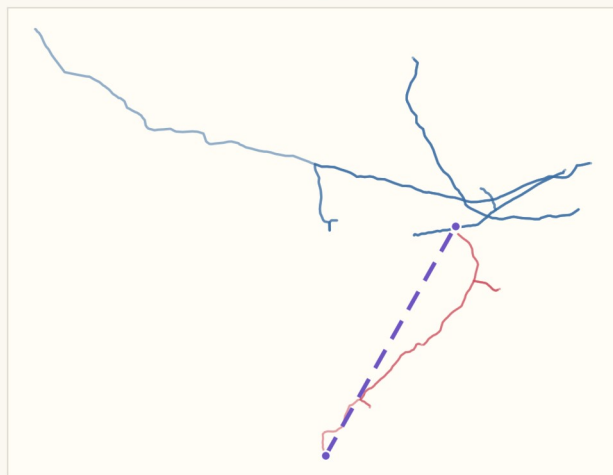
公表資料は、線形を教えてくれない

系統情報公表の様式や局所系統図から取れるのは、線名と両端の変電所だけ。座標は端点しか無いので、機械は素直に直線（chord＝弦）を引いて満足する。ところが同じ場所のOSMには、本系統に繋がっていない断片が宙に浮いて実在している。

EGGC：甲浦支線(95/96)（66.0 kV）

before — 公表資料の論理接続を直線で張る
chord 33.3 km（実線形は赤い断片として浮いたまま）

after — 証拠ゲートを通り、実線形へ置換
route 38.9 km + 取付スタブ 0.74 km（断片は本系統に合流）



— 本系統 main — 浮いた断片 off-main - - 直線コード chord — 取付スタブ

なぜ半年見落としたか

指標に現れなかった

評価軸は「孤立ノードが減ったか」＝連結性KPIだった。
直線で繋いでも実線形で繋いでも、**連結性は同じだけ改善する。**

幾何の質はKPIに一切現れない。だから機械は「達成した」と報告し続けた。

教訓

検算の軸を足す: トポロジ介入の検証に「経路の物理妥当性」を含める。

発見は人の目視。「遠い赤点」の距離監査に続き2度目。

EGGC の4ステップ

1

端点スナップ

コード端点を最寄りのOSM頂点へ ($\leq 2\text{km}$)。基底が更新されても追従する

2

経路探索

OSM由来のエッジだけで頂点グラフを組み、Dijkstraで最短路を探す

3

証拠ゲート

経路のうち浮いた断片が占める長さの比率が0.7以上のときだけ採用する

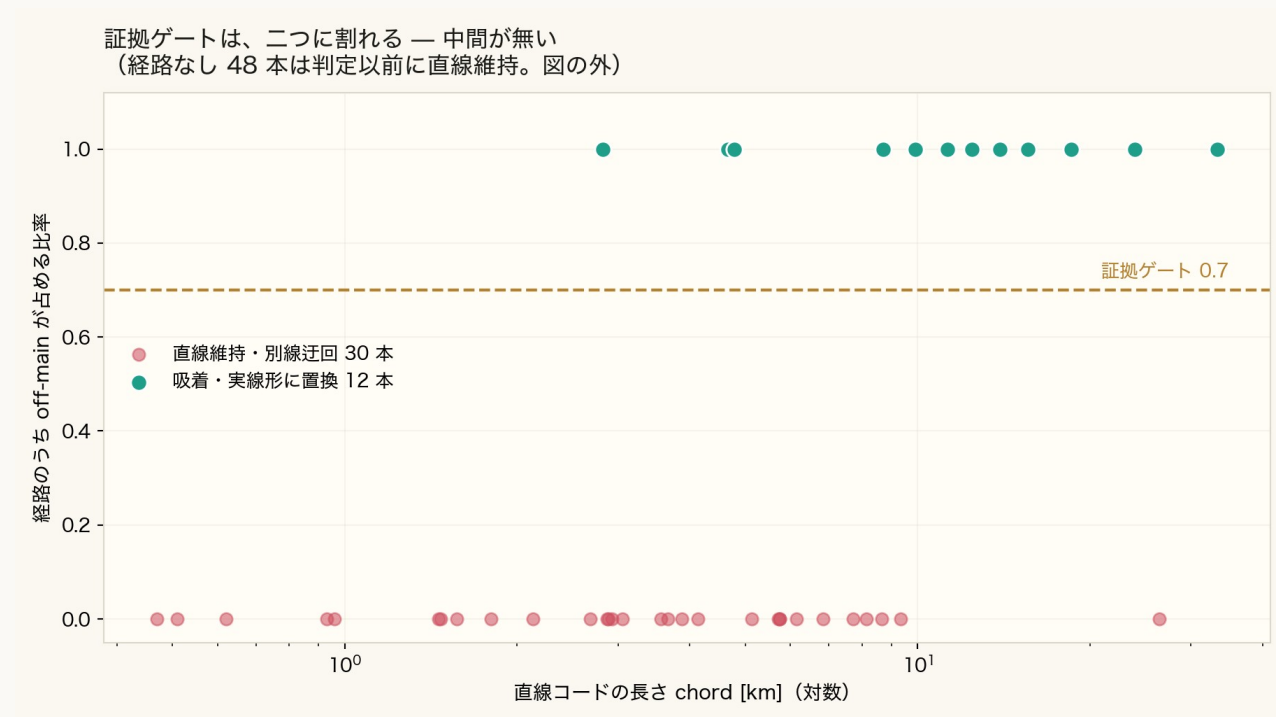
4

スタブ置換

コードを削除し取付スタブ2本へ。断片は再計算で本系統に合流する

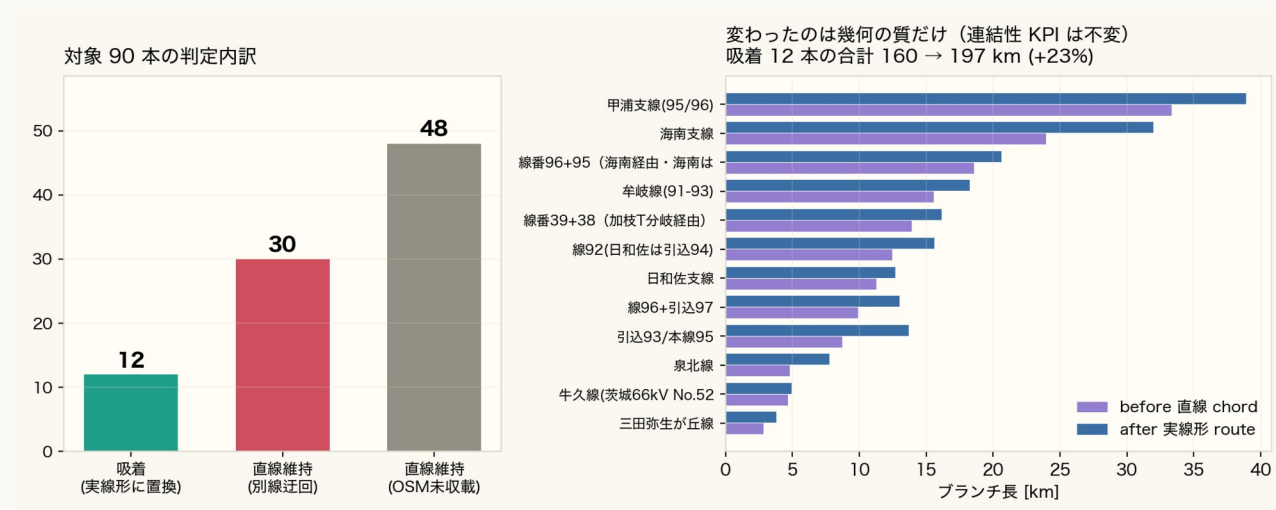
なぜ「浮いていること」が証拠になるのか

送電網は繋がっているので経路はほぼ必ず見つかる。見つかったこと自体は証拠にならない。浮いた断片＝「まだ誰も本系統に繋いでいない線」がその区間にちょうど在るなら、それがこの公表線である蓋然性が高い。



90本のうち、置き換えたのは12本

残り78本は直線のまま。うち30本は経路が別線の迂回、48本はそもそもOSMに線が無い（地中線・未マッピング）。直線を残すことも成果である。



変わったのは幾何の質だけ

系統規模は1ノードも増えていない

指標	EGGC 適用の影響
孤立ノード数・連結成分数	不変 (同じ接続の表現替え)
バス数・発電機数・負荷	不変
ブランチ長 (吸着12本)	直線近似 → 実線長 (160→197km, +23%)
線路インピーダンス	実長基準になる
経路の物理的実在性	OSM幾何で裏が取れる

この手法が主張しないこと: off-main であることは「公表線である」ことの証明ではない。状況証拠にすぎない。

この手法は何の仲間か

先行研究との関係

分野	代表	EGGC との関係
マップマッチング	Newson & Krumm 2009	軌跡→道路網の吸着。入力が2点だけの退化ケース
地図コンプレッション	Saalfeld 1988 以来	論理系統図 × OSM物理図の統合が EGGC
経路推定	path inference	2点間の物理経路推定という設定が同型
電力網 × OSM	GridKit / SciGRID / PyPSA-Eur	いずれも OSM→抽出（逆方向）。写像は例が無い

新規性: 公表資料由来の論理エッジを入力とし、off-main比率という検証可能な基準で採否を機械判別し、可逆な台帳で駆動する。

取り消せるように作ってある

可逆性の3点セット

- BAK**: 適用前に `all.json.pre_route.bak`
- 台帳**: 採否の全記録。棄却78件の理由も残す
- 無効化**: STEPS から外すだけ。介入台帳 #29 追補5

限界

閾値0.7に強い根拠は無い。0.3～1.0のどこでも同じ答えだった＝まだ検証されていない。

棄却78本が正しい保証も無い。OSM未収載を確認しただけ。

触って確かめる

教材ページ

`docs/eggc_explainer.html` 単一ファイルで完結。

- 5ステップ誘導で判定を1つずつ観る
- **Dijkstraはその場で走る**。16ケース全てでサーバ判定と完全一致
- 閾値スライダーでゲートを手で開閉
- before/after スライダー

ディープリンク

`?case=甲浦&step=4`

`?case=0&step=5&after=1`

case は番号か線名の一部、step は1-5。発表中に特定の線へ直接飛べる。

キーマッセージ

線があるものは地形的に辿る。無い線は、捏造しない。

- EGGC は「繋げる」手法ではなく「繋ぎ方を証拠で選ぶ」手法
- ・ ゲートが開けば実線形へ、閉じれば直線のまま。どちらも記録に残り、取り消せる
- ・ 次に必要なのは、閾値の中間値が出る地域を見つけてゲートを本当に検証すること